Slikovna Biometrija - Ustni Izpit Vprašanja

1. Error theory al neki tazga - hotu je FNMR vs FMR
2. Ocenjevanje kvalitete pri fingerprints
3. NFIQ - povej vse kar veš
4. Iris normalization - povej vse kar veš
5. Face recognition taxonomy (model based, texture based, appearance based), pri vsakem je potem še vprašal kakšni algoritmi spadajo not

---

1. PCA
2. Authentication types, metrics for verification
3. Idea of Gabor filter, iris code
4. Multibiometric systems - delitev
5. Fingerprint feature levels + opis

---

1. LBP + taxonomy (appearance-based, model-based, texture-based)
2. Authentication types, metrics for identification (rank-1,5 ... CMC)
3. L2 fingerprint
4. Iris normalization
5. LDA

---

1. iris normalization (koliko bitov in postopek)
2. iris quality v frekvenčnem prostoru
3. L1, L2, L3 face features
4. viola-jones + adaboost
5. rank level fusion (kje se uporablja, kaj predvideva, kako se izračuna)
   37/50

---

1. Face - Feature Extraction and matching (SIFT metoda)
2. Fingerprint-> singular points, poincare metoda
3. How to improve quality of fingerprints, metode, in opisat hongovo metodo
4. Kaj so cascade, kje se uporabljajo, kaj je viola jones
5. IRIS matching, hamming distance, normalized haming distance

---

1. iris normalization
2. menutia points
3. cascades
4. authentication types, metrics for identification

---

1. Kaj je ROC, kako se razlikuje DET, kje uporabljati eno kje drugu
2. Finger print -> kaj so minutias
3. Vse fuzije bilo treba našteti potem se je pa osredotočil na transformation based
4. Povej kaj ti kratica HOG pomeni in kje smo jo uporabljali
5. Kaj so kaskade in kje se uporabljajo + haar razložiti

---

1. Finger print, kaj so singularne točke, kaj minuša mogu umestit, kako oboje zaznamo,
2. matching finger printov.
3. weak classifier in adaboost
4. PCA
5. metrike za identifikacijo, CMC (ROC je narobe), pa hotu je še AUC CMC. (je prijazen tud če se zmotiš ne komplicira pa te poprav)

---

1. Biometric system design cycle (diagram 5 faz, vsako na kratko opišeš) + kako se navezujejo med seboj
2. Fingerprint L3 značilke: kaj so, kje se uporabljajo in zakaj
3. Fingerprint matchanje če je značilk zelo malo
4. Iris: teksturne leče, pristopi za odkrivanje, kakšna tehnologija teksturnih leč ne pusti artefaktov v FT
5. LDA: opis, primerjava s PCA, kako poteka matchanje, kako dobiš nazaj reprezentacijo

---

1. Ocena kvalitete fingerprintov (kje in kake metode poznamo) ter opisati metodo NFIQ
2. Kakšne vrste senzorjev za fingerprinte poznamo ter opisati najbolj basic senzorja (z elektrodami)
3. Iris normalization, cel postopek
4. Face bunch graph, kaj je jet, kako ga dobimo, kaj je bunch, taksonomija face recognitionov (apperance, texture in model)

5. CNN, Alexnet, kaj smo tam pokazali z diskriminativnostjo featurjev ter kaj je ReLU.

---

1. CNN, kaj je perceptron, kakšne layerje poznamo, relu
2. accuracy metric, kako je definiran, kje se uporablja, slabosti, katere metrike še poznamo
3. rank method, kaj je, kako deluje, kje se uporablja
4. integral image, kako se uporablja in zakaj, adaboost
5. iris code, kako ga dobimo, kaj je gabor filter, velikost filtra

---

1. Impostor in genuine distribucije, kaj je to, kaj veš o tem, kako se spreminjajo
2. Positive, negative recognition, naštej tipe identifikacije (kaj je deduplikacija)
3. Iris normalization, encoding, matching, običajne vrednosti norm. hammingove razdalje za impostor/genuine
4. Kje vse se uporabljajo kaskade in zakaj (landmark detection in VJ - opis obojega, princip kaskad)
5. Taxonomy pri face recognition, kratek opis metod iz vsake veje (FBG malo bolj podrobno, kaj je jet, v katerem prostoru dobimo gaborjeve koeficiente, kako dobimo jete- ali so vsi enake velikosti)
   (Profesor ful v redu in skuliran, pomaga in usmeri če se malo zmotiš) (48/50)

---

1. HoG (kam ga v FR taksonomiji uvrstimo, in kako deluje + dense in uni drugi)
2. Perceptron - kaj je perceptron in kako je sestavljen
3. Fingerprint Features in določitev Minutiae directiona
4. Authentication types, identification measurements
5. Zaznava leč - F.spectrum in texture based metode + kdaj lahko ne vidimo artefaktov (neki takega) :)

---

1. How to approach detecting textured lenses (still image, sequence of images)
2. Feature levels for face and fingerprints
3. Majority voting
4. Cross validation (k-folds, leave one out)
5. Iris code matching process (algorithm, shifting)

---

1. Mere za verifikacijo.

2. Kaj so singular points in minutiae? Tipi, zakaj jih uporabljamo?
3. Metode za izboljšavo kvalitete prstnih odtisov. Natancno opiši 2D enhancement scheme.
4. Kaj je circular shift? Kako vpliva na impostor in genuine distribucijo?
5. LDA.

---

1. naštej fuzije (sensor lvl, feature lvl), zakaj je pomembna delitev na prior to matching in after matching, tipi score fusiona
2. iris normalizacija, kako deluje, zakaj je sploh potrebna
3. razloži NFIQ (precej podrobno)
4. vrste fingerprint senzorjev, bolj natančno razloži capacitor based
5. boosting, kje in zakaj se uporablja (VJ)

---

1. Multibiometrics - kateri tipi so, za vsakega naštej 1 glavno značilnost. Je blo kr dost podvprašanj + na konc za multimodal - “v čem je glavna razlika” od ostalih, je hotu slišat “ostali delujejo sam na 1 modalnosti”, čeprav sm reku da multimodal uporablja več modalnosti ampak ni bil zadovoljen
2. beseda “cascade” - kje smo se srečali (LD, Viola-Jones), opiši kako smo jih uporabili pri obeh
3. taksonomija face feature extr./matching, za vsako vejo naštej metode + deep learning: perceptron, kdaj je deep mreža, + če bi odrezali mrežo pri različnih layerjih, kaj bi ugotovili glede tega kako delujejo + število parametrov pri različnih layerjih (globlje = več)
4. fingerprint L1, kaj so singularne točke, kako jih določimo (poincare podrobno), henry system
5. iris code, zakaj in kako gabor filtre uporabljamo, kje se uporabi maska

47/50

---

1. Perceptron (osnovna zgradba, kaj je vhod, kaj je izhod)
2. Fingerprint classes, kakšna je povezava med singular points in fingerprint classi
3. minutia points, kako jih dobimo (ridge sosedi, koliko je lahko max število ridge sosedov in zakaj)
4. kako dobimo Iris code, koliko bitov, demuldacija
5. Integral image, kje jo uporabljamo in zakaj, kaj je prednost

---

1. Haar-like filter, kako se izračuna in uporablja, integral image
2. fingerprint lvl 2 in 3
3. Auth types, metrike (krivulje roc, det, eer)
4. iris - kako merimo primerjavo oz razdaljo med njimi, kaj je maska
5. multibiometrics - naštej dobre in slabe lastnosti multimodalnosti

---

1. povezava med človekom in cnn, perceptron, AlexNet
2. različne metrike za 3 različne tipe
3. taxonomy, Pca Lda, kako delujeta kako računaš (algoritem po korakih) kaj povejo
4. iris code - normalizaciija
5. majority voting, decision fusion in vse ostale fuzije

---

1. Povezava med človeškimi težavami dojemanja obrazov in algoritmičnimi - ker recognition algoritem ma iste težave. Tuki je hotu slišat Viola Jones, čeprov je omenu recognition.
2. Borda count - kaj to pomen, kam umestim, pol opis in kaj predvideva, kako se odloči
3. Singularne točke in minuše - da besedi, potem pa povej čim več. Kasnej me je prašu še za pointcare index, opis, pa a se uporablja za prepoznavanje al zakaj je dober
4. Iris - kako vpliva širjenje in ožanje zenice - bil je dost navdušen da sem omenila normalizacijo, pa pol porazdelitve impostor pa genuine, hotu je vedt kako se spreminjajo pa da se zniža povprečje impostor (ni mu blo kul k sm rekla da se cela distribucija mal premakne v levo)
5. Kaskade - spet beseda, pol pa povej čimveč..podvprašanja so bla kok regresij damo skupi pr LD, pa a ta pristop uporablja teksturo obraza

(44/50) prijazen, pomaga, sam hoče pa res tak opis kot si je zamislu..par narobe obrnjenih besed, pa grejo točke.
p.s. navdušen nad mačkom, če ga maš zraven, zih dobiš + točke :P

---

1. LDA, kje se uporablja (če poveš, da je to pod appearance-based taxonomy od FR bo zelo vesel), kaj dobimo z njem, potrebno je bilo opisati postopek od LDA (torej kaj računa in kako, je zahteval kar nekaj detajlov)
2. Integral image, kje se uporablja (+ kje točno v Haaru ga uporabimo) in zakaj
3. Authentication types (rabil sem jih samo našteti), potem je bilo treba opisati negative authentication, pol me je še vprašal mere za verifikacijo (ROC, AUC, DET) -> kaj je razlika med ROC in DET

4. Fingerprint quality improvement, katere metode poznamo (1d smoothing, fourier, 2SES, hong), vprašal je kateri dve delujeta v frekvenčnem prostoru (Fourier in 2SES), potrebno je bilo opisati Fourier metodo
5. Iris, zakaj uporabljamo gabor filterje in kaj dobimo ven iz njih, potem me je še vprašal koliko velik je iris code in zakaj

   34/50, je bil zelo prijazen, pike je odbijal samo če mi je res pomagal :D edino kar me je mal motilo je, da je pri LDA res hotu ful detajlov

---

1. fingerprint orientation field (how to get, where it is used), singularity points
2. fingerprint alignment (Hough transform, tolerance box)
3. iris image quality check methods, sharpness method in detail
4. HOG
5. face feature extractors groups, CNN in detail

----------2. ROK od 1.2 do 5.2----------

1. EFBG, pove samo kratico, povej kar veš
2. Izboljšanje kvalitete fingerprinta, naštej, opiši Hong, slabosti Honga
3. Kvaliteta slik očes, naštej faktorje, zakaj near infrared, kaj je pomembno pri kvaliteti in senzorjih (hoče da rečeš “odboj svetlobe samo na zenici, ne na irisu”), kako vpliva na genuine impostor porazdelitve
4. Verification errors, … ko sm reku da equal error rate razberemo iz DET krivulje na točki kjer sta errorja enaka je reku “ne” (!?)
5. Kaskade

Overall ok in prijazen, ampak mam občutek da se včasih rad ob neke nepomembne detajle spotika (npr. ideja viola jones adaboost: “iz več weak classifierjeu se sestavi močan classifier” -> “ne, niso weak, weak so v prejšnjem koraku pred adaboostom” idk, Wikipedia begs to differ. Pa zmotilo ga je, ker sem rekel da pri Haar filtru, bele predstavljajo pozitivna števila, npr 1, črne pa negativna npr -1, in nato se vrednosti filtra zmnožijo z istoležnimi pixli in vse skupaj sešteje. Popravil me je na: “kjer so bele vrednosti se sešteje, ker so črne pa odšteje, ni negativnih vrednosti”), občasno te prekinja med razlago za take stvari. Občasno iz nekega broad vprašanja želi točno eno specifično besedno zvezo slišat

---

1. normalizacija (nasplošno, povej kaj je to, kaj lahko normaliziramo in zakaj)
2. fingerprint types, kaj je henry system
3. iris normalization and matching
4. vpliv pupil dilationa na genuine in impostor distribucijo
5. rank vusion, logistic regression

---

1. Iris code
2. NFIQ
3. Poincare index method
4. IPD

5. Rank level fusion

---

1. MLBP - kratica, povej vse kar veš, dodatno podvprašanje: kako se pol na končnem rezultatu vidi razlika v parametrih, ki jih določiš (R in P)
2. Score-level fusion - povedala sem kaj to je približno (in da je po matchingu fusion) pol je pa hotu podrobno transformation-based in različne zadeve znotraj tistga (ampak itak nisem nč vedla :P)
3. Vpliv širjenja in ožanja zenice na postopek in kvaliteto (v smislu genuine in impostor distribucij). Kaj je naslednji korak po normalizaciji da dobimo iris code
4. Poincare - povej vse kar veš, potem dodatno še mal splošno od singularnih točk in Henry sistema
5. Fingerprint enhancement - kaj sploh enhancamo, za naštet kakšne metode poznamo in pol podrobno o 2SES, katere parametre iščemo v fourierjevem spektru (frekvenco in orientacijo ridgov)

---

1. Houghova transformacija - algoritem + kako alignaš skupaj prstna odtisa
2. Detekcija leč - kako deluje Fourier za pikselirane leče + kako detektirati leče, ki jih Fourier ne zazna
3. Boosting - povej čim več (Kje se uporablja, zakaj se uporablja, algoritem, kako postavljaš uteži, kako združiš skupaj šibke classifierje)
4. SIFT - povej čim več (Kje se uporablja, kako deluje, kako dolg je feature vector, kakšna tipa obstajata)
5. Multibiometric systems - kako se delijo, kateri prinašajo najboljše rezultate, razlika med multi-modal in multi-instance, kateri se lahko izvajajo vzporedno

---

1. Majority Voting (umesti kam spada, razloži kaj je fuzija, kako se razlikujejo fuzije, kaj je značilno za majority voting, kateri algoritem smo še omenili ki deluje na podlagi majority voting principa → Hough transform)
2. Daugman‘s Rubber Sheet (Razloži zakaj je potrebna normalizacija, velikost kode, ki nastane ter kako, kaj predstavlja maska)
3. Hong’s algorithm (umesti, povej čim več)
4. Viola Jones, adaboost (kaj je VJ, kako deluje (moving windows) podrobno kako deluje boosting)
5. LBP (umesti kam spada, razloži kako deluje, podaj primer, zakaj ga uporabljamo, kateri drugi algoritem spada v texture-based, razloži razlike in primere uporabe)